

Documentacion metodologica

diagnostico geoespacial de actividad textil en la zona alta del Atoyac

Servicio social Atoyac

8 de junio de 2026

1 Objetivo

El flujo construido tiene como objetivo identificar establecimientos y zonas de actividad textil, mezclilla, confeccion, maquila, lavanderia, tintoreria o acabado textil que sean potencialmente relevantes para un analisis ambiental en la zona alta del Atoyac. El resultado es una priorizacion preliminar por actividad economica y proximidad a la red hidrografica. No se afirma que un establecimiento contamine directamente.

2 Fuentes de datos

- Capas geoespaciales de INEGI descargadas por localidad o zona de interes: Huejotzingo, Santa Ana Xalmimilulco y San Martin Texmelucan. En este proyecto los AGEB estan organizados como recortes por localidad/zona de descarga, no como municipios completos.
- DENUe en formato SHP y CSV lateral. El SHP aporta la geometria; el CSV lateral aporta campos claros de identificacion.
- Hidrografia e hidrologia del Atoyac, incluyendo subareas RH18A y la zona RH18Ad.
- SAIC de INEGI exportado en CSV. En esta consulta SAIC esta a nivel municipal/entidad, por lo que se usa para Huejotzingo y San Martin Texmelucan. Xalmimilulco se analiza espacialmente con DENUe porque pertenece al municipio de Huejotzingo y no aparece como unidad independiente en SAIC.

3 Flujo reproducible

El procesamiento se ejecuta con:

```
python scripts/run_all.py
```

El flujo realiza las siguientes tareas:

1. Inventaria los shapefiles disponibles en `data/raw/`.
2. Reproyecta y unifica capas en `data/processed/`. El CRS metrico seleccionado es `EPSG:6372`.
3. Une y filtra DENUe.

4. Procesa SAIC y calcula indicadores economicos.
5. Calcula distancias de establecimientos DENUe textiles a cauces/red hidrografica.
6. Genera mapas generales y mapas separados para Huejotzingo, Xalmimilulco y San Martin.

4 Campos DENUe disponibles

En los DENUe descargados para este proyecto, los campos conservados de identificacion son:

- `id`
- `clec`
- `nombre_de_la_unidad_economica`
- `codigo_de_la_clase_actividad_scian`
- `latitud`
- `longitud`
- `source_folder`, que indica si el registro proviene de Huejotzingo, Xalmimilulco o San Martin.

La descarga actual no contiene una columna confiable de tamano, estrato de personal ocupado o numero de trabajadores por establecimiento. Por esa razon, el tamano individual de cada negocio no se usa en la clasificacion DENUe. Si en una descarga posterior de DENUe aparece un campo como `per_ocu`, `estrato`, `personal ocupado` o equivalente, el flujo puede ampliarse para cruzar relevancia ambiental con tamano de establecimiento.

5 Como se filtro la actividad textil

El filtro DENUe combina criterios de inclusion y exclusion. La version actual excluye comercio de prendas para concentrarse en confeccion, produccion, tratamiento de mezclilla, lavado, tintoreria, tenido y acabado textil.

1. Codigo SCIAN cuando esta disponible. Se consideran relevantes los codigos que inician con 313, 314, 315 y, si aparece, 8122.
2. Búsqueda textual normalizada en campos descriptivos. Se convierten los textos a minusculas, se eliminan acentos y se buscan palabras clave.
3. Exclusion de comercio de prendas: tiendas, ventas, boutiques, novedades, mercerías, zapaterías y codigos SCIAN comerciales 46*. Estos registros se guardan aparte para auditoria.

En una version previa se uso la palabra **taller** como palabra clave de inclusion. Esa regla se retiro porque generaba falsos positivos, por ejemplo talleres mecanicos, electricos, de bicicletas o servicios no textiles. En la version actual, **taller** no mete un registro al analisis por si solo. Solo puede ayudar a clasificar un registro como media relevancia cuando el establecimiento ya entro por codigo SCIAN textil o por otra senal textil mas especifica, como costura, pantalon, jeans, mezclilla, confeccion, maquila o

bordado.

Las palabras clave usadas son:

Grupo	Palabras clave
Textil general	textil, textiles, mezclilla, denim
Produccion, confeccion y mezclilla	confeccion, maquila, costura, modista, sastreria, bordado, pantalon, jeans, deshebrado
Procesos potencialmente humedos o de acabado	lavanderia, laundry, tintoreria, tenido, acabado, lavado, des-lavado, tratado, tratamiento

6 Clasificacion de relevancia ambiental potencial

La categoria asignada no mide contaminacion observada. Clasifica la actividad por su posible relacion con procesos de uso de agua, lavado, acabado o manejo de insumos textiles.

Categoria	Criterio	Interpretacion
alta_relevancia_ambiental	Lavanderia, tintoreria, tenido, acabado, lavado o procesos humedos.	Actividades con mayor potencial de relacion con descargas, consumo de agua o manejo de sustancias asociadas a acabado textil. Requieren revision prioritaria.
media_relevancia_ambiental	Confeccion, maquila, costura, prendas, ropa, pantalon, jeans o bordado.	Actividad productiva o semi-productiva textil, pero no necesariamente asociada a procesos humedos en el registro DENUE.
revisar	Coincidencias ambiguas.	Requiere validacion manual del nombre, codigo SCIAN o contexto local.

7 Proximidad a cauces e hidrografia

Para cada establecimiento DENUE textil se calcula la distancia al cauce o linea hidrografica mas cercana. Se usan preferentemente geometria lineal; cuando hay poligonos, estos se reservan para contexto cartografico.

Los rangos usados son:

- 0–100 m
- 100–250 m
- 250–500 m
- 500–1000 m

- Mayor a 1000 m

Estos rangos son bandas de proximidad o cautela. No son intervalos estadísticos de confianza. Un negocio cercano a un cauce no implica contaminación; solo indica mayor prioridad para revisión ambiental, especialmente si su actividad fue clasificada como alta o media relevancia.

8 Tablas generadas para identificar negocios

El flujo si guarda tablas con nombres de establecimientos. La tabla principal para identificar puntos en los mapas es:

`outputs/tables/denue_textil_identificacion.csv`

Esta tabla incluye, cuando están disponibles:

- ID DENUE
- CLEE
- nombre de la unidad económica
- código SCIAN
- región de origen
- categoría de relevancia ambiental potencial
- palabras clave detectadas
- distancia a hidrografía
- rango de distancia
- latitud y longitud

También se guardan:

- `outputs/tables/denue_textil.csv`
- `outputs/tables/denue_excluidos_comercio_prendas.csv`
- `outputs/tables/denue_revisar_para_auditoria.csv`
- `outputs/tables/denue_textil_distancias.csv`
- `outputs/tables/conteo_negocios_por_rango_distancia.csv`
- `outputs/tables/resumen_denue_por_localidad_categoria.csv`

Los registros clasificados como `revisar` se separan para auditoría manual. El notebook `notebooks/02_auditoria_manual_revisar_denue.ipynb` crea plantillas editables donde se puede revisar cada establecimiento y proponer una categoría manual.

9 Auditoria manual enriquecida DENUE

La salida mas reciente de apoyo a auditoria se guarda en:

`outputs/tables/auditoria_enriquecida/`

Esta carpeta fue creada como una version enriquecida de las plantillas **revisar**. No cambia por si sola la clasificacion final: agrega columnas de apoyo para que la revision manual sea mas rapida y trazable.

Los archivos principales son:

- `auditoria_revisar_todos_enriquecida.xlsx`: archivo recomendado para revisar manualmente los 182 registros pendientes.
- `auditoria_revisar_todos_enriquecida.csv`: version plana del mismo contenido.
- `auditoria_revisar_huejotzingo_enriquecida.csv`: 29 registros.
- `auditoria_revisar_xalmimilulco_enriquecida.csv`: 52 registros.
- `auditoria_revisar_san_martin_enriquecida.csv`: 101 registros.
- `reporte_auditoria_revisar_denue.md`: resumen operativo de la auditoria enriquecida.

Las columnas enriquecidas incluyen:

- `query_maps` y `query_web`, para buscar rapidamente evidencia externa del establecimiento.
- `keywords_detectadas`, con palabras encontradas en el texto del registro.
- `criterio_auditoria` y `criterio_auditoria_sugerido`, con la razon preliminar de la sugerencia.
- `categoria_sugerida`, que propone alta, media, excluir o revisar.
- `prioridad_revision`, que combina categoria sugerida y cercania a hidrografia.

Las columnas que deben llenarse manualmente son:

- `categoria_auditada`: decision final humana para el registro. Valores recomendados: alta, media, excluir o revisar.
- `notas_auditoria`: evidencia o justificacion breve de la decision.
- `fuentes_auditoria`: fuente usada, por ejemplo DENUE, Google Maps, sitio web, recorrido, padron municipal o revision local.
- `decision_estudio`: uso operativo de la decision, por ejemplo incluir, excluir, mantener pendiente o validar en campo.

Al momento de esta actualizacion, los 182 registros de la auditoria enriquecida siguen pendientes. Las columnas manuales `categoria_auditada` y `notas_auditoria` estan vacias en todos los casos. La columna `categoria_sugerida` es solo una ayuda; no sustituye la decision manual.

El resumen de sugerencias automaticas dentro de la auditoria enriquecida es:

Categoria sugerida	Registros
Alta	2
Media	13
Excluir	9
Revisar	158

Tambien hay 41 registros pendientes dentro de 250 m de hidrografia. Estos son prioritarios para revisar, aunque la proximidad no prueba contaminacion.

9.1 Como aplicar la auditoria despues de llenarla

El script actual que consolida la auditoria es:

```
python scripts/07_apply_denue_audit.py
```

Ese script lee las plantillas originales:

- outputs/tables/auditoria_revisar_huejotzingo.csv
- outputs/tables/auditoria_revisar_xalmimilulco.csv
- outputs/tables/auditoria_revisar_san_martin.csv

La version actual de 07_apply_denue_audit.py conserva compatibilidad con esas plantillas originales y tambien lee el Excel priorizado auditoria_denue_textil_priorizada.xlsx para consolidar la auditoria productiva cuando existan decisiones manuales. Despues se corre:

```
python scripts/07_apply_denue_audit.py
python scripts/08_make_audited_maps.py
```

Hasta que se complete ese paso, denue_categorias_auditadas.csv conserva solo los registros ya clasificados como alta o media por el flujo automatico, y denue_pendiente_auditoria.csv conserva los 182 registros sin decision final.

10 Clasificacion productiva DENEUE ampliada

Se agrego un paso reproducible para clasificar todos los establecimientos del universo textil inicial, no solo los registros marcados como revisar. El script es:

```
python scripts/02b_clasificacion_productiva_denue.py
```

Este paso parte de data/processed/denue_textil_con_distancia.gpkg, conserva las columnas originales y agrega variables de interpretacion metodologica:

- actividad DENEUE declarada;
- etapa productiva probable;
- presion ambiental potencial;

- prioridad para el estudio;
- nivel de confianza;
- necesidad de auditoria documental;
- necesidad de validacion en campo;
- motivo concreto de inclusion, exclusion o permanencia como pendiente.

El campo central para prioridad de investigacion es `flag_estudio_prioritario`. Este campo no afirma contaminacion ni descarga; identifica establecimientos particularmente relevantes para investigar procesos de tratamiento de prendas, mezclilla o textiles que podrian implicar uso de agua y generacion de aguas residuales. Siempre debe leerse junto con `motivo_flag_estudio_prioritario`.

Para definir el alcance operativo del proyecto se agrego el campo `flag_universo_alcance_proyecto`. Este campo separa el universo real de analisis ambiental: procesos humedos o tratamiento, lavado/deslavado/lavanderia, o mezclilla/jeans. Los demas registros se conservan como contexto textil, pero no como universo principal del alcance.

Las reglas son jerarquicas. Primero se identifican senales de procesos humedos y tratamiento especial de prendas: lavado, deslavado, lavanderia, tenido, tintoreria, acabado, blanqueado, suavizado o tratamiento. Despues se identifican senales de mezclilla, jeans, maquila y fabricacion productiva. En tercer lugar se separa confeccion especializada de baja relevancia para el objetivo ambiental. Finalmente se clasifican comercio, renta y servicios no productivos.

La distancia a hidrografia se usa para elevar prioridad de investigacion cuando el establecimiento ya tiene senales productivas o cuando el texto es ambiguo. No se interpreta como evidencia de contaminacion.

Los universos generados son:

- Universo A: `denue_universo_textil_clasificado.csv`, con todos los registros textiles iniciales.
- Universo B: `denue_universo_textil_depurado.csv`, excluyendo comercio, renta y confeccion especializada de baja relevancia.
- Universo C: `denue_universo_alcance_proyecto.csv`, con procesos humedos, lavado/deslavado/lavanderia o mezclilla/jeans.
- Universo D: `denue_estudio_prioritario.csv`, con establecimientos prioritarios para investigacion.
- Universo E: `denue_pendientes_auditoria.csv`, con registros que requieren auditoria documental o validacion.

Tambien se generan tablas separadas por localidad en `outputs/tables/denue_clasificacion_productiva/localidad`. Cada tabla conserva nombre, SCIAN, localidad, municipio, latitud y longitud para facilitar filtros y visualizaciones por Huejotzingo, Santa Ana Xalmimilulco y San Martin Texmelucan.

Tambien se genera el Excel `auditoria_denue_textil_priorizada.xlsx`, que contiene hojas para universo de alcance del proyecto, hojas de alcance por localidad, universo prioritario, procesos humedos, mezclilla, auditoria obligatoria, pendientes, excluidos, cercanos a hidrografia, catalogo de reglas e

instrucciones de auditoria.

11 Mapas generados

Los mapas estaticos se guardan en `outputs/maps/`. Se incluyen mapas generales, mapas de solo cauces, mapa especifico RH18Ad y mapas separados por Huejotzingo, Xalmimilulco y San Martin:

- DENUE total.
- DENUE textil por categoria.
- Heat map de DENUE textil.
- Rangos de distancia a cauces.

12 Posibilidad de mapas interactivos

Se generaron mapas interactivos en HTML con Leaflet para explorar cada punto con nombre, CLEE, SCIAN, categoria y distancia. Los archivos estan en:

`outputs/maps_interactive/`

Esto permite:

- hacer clic en cada punto;
- ver nombre del negocio y codigo SCIAN;
- filtrar por categoria de relevancia ambiental;
- activar o desactivar capas de hidrografia, AGEBS y DENUE total;
- revisar de manera mas clara los puntos cercanos al rio.

Metodologicamente, el mapa interactivo no cambiaria los resultados; solo facilitaria la inspeccion y validacion manual.

13 Uso de SAIC

SAIC no identifica negocios individuales ni coordenadas. Su utilidad aqui es comparar estructura economica municipal por actividad textil. Los indicadores calculados son:

- unidades economicas;
- personal ocupado total;
- personal promedio por unidad economica;
- proporcion familiar/no remunerada;

- proporcion remunerada;
- ingresos por unidad economica;
- produccion por unidad economica;
- valor agregado por unidad economica;
- ingresos por maquilar sobre ingresos totales.

La tabla de lectura analitica es:

`outputs/tables/saic_indicadores_lectura_analitica.csv`

Estos indicadores pueden sugerir diferencias de estructura productiva. Por ejemplo, una proporcion alta de personal familiar/no remunerado o un personal promedio bajo puede apuntar a unidades mas pequenas o familiares. Sin embargo, no prueba informalidad ni permite ubicar microempresas especificas.

14 Microempresas o talleres que podrian no aparecer en DENUÉ

Una lectura importante es que algunas microempresas, talleres domesticos o unidades pequenas pueden no observarse claramente en DENUÉ, sobre todo si operan desde vivienda, no tienen local visible, trabajan por subcontratacion o no estan plenamente captadas como establecimiento. En ese caso SAIC no permite ubicarlas espacialmente ni saber su nombre, pero si puede revelar su existencia agregada mediante el estrato de personal ocupado.

El estrato 0 a 10 en SAIC se interpreta como evidencia municipal agregada de unidades economicas pequenas. Esta evidencia sirve para inferir que existe actividad textil de pequena escala aunque no se identifique cada taller en el mapa. La tabla generada para esta lectura es:

`outputs/tables/saic_microempresas_estrato_0_10.csv`

Esta tabla incluye:

- municipio;
- actividad SCIAN;
- unidades economicas en estrato 0 a 10;
- personal ocupado;
- personal promedio por unidad economica;
- proporcion familiar/no remunerada;
- ingresos por unidad economica;
- maquila sobre ingresos.

La interpretacion propuesta es:

- Si SAIC muestra muchas unidades economicas en 0 a 10, existe una base censal para hablar de tejido productivo pequeno o micro.
- Si ademas la proporcion familiar/no remunerada es alta, puede discutirse como indicio de unidades familiares o de baja escala organizativa, sin afirmar informalidad.
- Si el indicador de maquila sobre ingresos es alto, puede sugerir presencia de trabajo por encargo o transformacion para terceros.
- Si DENUE no muestra suficientes puntos para explicar la magnitud SAIC, esa diferencia puede justificar validacion de campo o busqueda de fuentes complementarias.

SAIC opera como fuente censal agregada. DENUE identifica establecimientos registrados o captados, pero puede omitir talleres domesticos, unidades informales, subcontratacion no visible o actividades que operan sin local fijo. Para aproximarse a esas microempresas se proponen pasos complementarios:

1. Comparar zonas con alta densidad DENUE textil contra indicadores SAIC de unidades pequenas o alta proporcion familiar/no remunerada.
2. Hacer validacion de campo en zonas con concentracion de maquila, confeccion o lavanderia.
3. Revisar padrones municipales, licencias, directorios locales, camaras empresariales o informacion comunitaria.
4. Incorporar entrevistas o recorridos para detectar actividad domiciliaria o subcontratada.
5. Usar el mapa de rangos de distancia para priorizar visitas cerca de cauces, sin asumir contaminacion.

15 Limitaciones

- La clasificacion depende de nombres, codigos y palabras clave disponibles en DENUE.
- No hay evidencia directa de contaminacion en este flujo.
- La descarga actual de DENUE no contiene tamano individual de establecimientos.
- SAIC es municipal y agregado; no ubica puntos ni negocios.
- Xalmimilulco debe interpretarse espacialmente como localidad/zona dentro de Huejotzingo, no como municipio SAIC independiente.

16 Lenguaje recomendado

Se recomienda usar expresiones como:

- actividad potencialmente relevante;
- presion ambiental potencial;
- proximidad a red hidrografica;

- priorizacion preliminar;
- zonas para revision o validacion de campo.

Se debe evitar afirmar que un establecimiento contamina sin evidencia ambiental directa.